

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

1. 设 $X_1, \dots, X_k \in \Gamma(TM)$, 若对任意 $i \neq j$, 有 $[X_i, X_j] = 0$, 且 $\{X_1, \dots, X_k\}$ 线性无关, 求证对 $\forall p \in M$, 存在含 p 的坐标卡 (U, x^i) , 使得对 $\forall q \in U$, $X_i(q) = \partial_i|_q, i = 1, \dots, k$.
2. 找出 $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, z) | z \in \mathbb{R}\}$ 上的坐标卡使得

$$\begin{aligned}\partial_1 &= x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}, \\ \partial_2 &= x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}, \\ \partial_3 &= \frac{\partial}{\partial z}\end{aligned}$$

Proof. 1. 令 $S \subseteq M$ 为嵌入子流形, 使得 $T_p S$ 与 $\text{span}\{X_1|_p, \dots, X_k|_p\}$ 正交. 我们选取 p 的坐标卡 (U, x^i) , 使得 S 为 U 中前 k 个坐标为零的点集. 则

$$T_p M = \text{span}\left\{X_1|_p, \dots, X_k|_p, \frac{\partial}{\partial x^{k+1}}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p\right\}$$

则由于定理是局部的, 我们不妨就认为 $U \subseteq \mathbb{R}^n$. $S \cap U = \{x \in U : x^1 = \dots = x^k = 0\}$.

令 θ_i 为 X_i 的流. 存在 p 的开邻域 V , 和 $\varepsilon > 0$, 使得只要 $|t_i| < \varepsilon, \forall i$, 就有复合映射 $(\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{t_k}$ 在 V 上有定义, 且映到 U .

定义 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n-k}$,

$$\Omega = \{(t^{k+1}, \dots, t^n) : (0, \dots, 0, t^{k+1}, \dots, t^n) \in V\}$$

定义 $\Phi : (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega \rightarrow U$,

$$\Phi(s^1, \dots, s^n) = (\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{t_k} (0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n)$$

由于 X_i 是可交换的, 它们的流 θ_i 可交换, 故对于每个 i , 以及 $s_0 = (s^1, \dots, s^n) \in (-\varepsilon, \varepsilon)^k \times \Omega$

$$\begin{aligned} d\Phi\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0}\right)f &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} (f(\Phi(s^1, \dots, s^n))) \\ &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} (f \circ (\theta_1)_{s^1} \circ \dots \circ (\theta_k)_{s^k} (s^1, \dots, s^n)) \\ &= \frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_{s_0} ((f(\theta_i)_{s^i}) \circ (\theta_1)_{t_1} \circ \dots \circ (\theta_{i-1})_{s^{i-1}} \circ (\theta_{i+1})_{s^{i+1}} \circ \dots \circ (\theta_n)_{s^n} (s_0)) \end{aligned} \quad (8.1)$$

由于 $s^i \mapsto (\theta_i)_{s^i}(q)$ 是 V_i 的积分曲线, 最后一个表达式等于 $V_i|_{\Phi(s_0)}f$.

上面的计算说明了

$$d\Phi_0\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_0\right) = V_i|_p, \quad i = 1, \dots, k$$

另一方面

$$\Phi(0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n) = (0, \dots, 0, s^{k+1}, \dots, s^n)$$

我们有

$$d\Phi_0\left(\frac{\partial}{\partial s^i}\Big|_0\right) = \frac{\partial}{\partial x^i}\Big|_p, \quad i = k+1, \dots, n$$

由反函数定理, Φ 是 0 附近的微分同胚. $\varphi = \Phi^{-1}$ 是将 $\frac{\partial}{\partial s^i}$ 映到 $V_i, i = 1, \dots, k$ 的光滑坐标映射.

2. 解

$$\frac{d}{dt}(x, y, z) = (x, y)$$

得到流

$$(\theta_1)_t(x, y, z) = (e^t x, e^t y, z)$$

类似地,

$$(\theta_2)_t(x, y, z) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t, z)$$

$$(\theta_3)_t(x, y, z) = (x, y, z + t)$$

直接计算可以验证这些流是交换的. 定义

$$\Phi(u^1, u^2, u^3) = (\theta_3)_{u^3} \circ (\theta_2)_{u^2} \circ (\theta_1)_{u^1}(p_0)$$

其中 $p_0 = (1, 0, 0)$ 计算可得

$$\begin{aligned}(\theta_1)_{u^1}(1, 0, 0) &= (e^{u^1}, 0, 0) \\(\theta_2)_{u^2}(e^{u^1}, 0, 0) &= (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, 0) \\(\theta_3)_{u^3}(\cdots) &= (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, u^3)\end{aligned}$$

得到坐标变换

$$(x, y, z) = \Phi(u^1, u^2, u^3) = (e^{u^1} \cos u^2, e^{u^1} \sin u^2, u^3)$$

因此 $(u^1, u^2, u^3) = \Phi^{-1}(x, y, z)$ 即为满足条件的坐标卡.

□

Exercise 8.2

设 $\varphi : M \rightarrow N$ 光滑. 若 $\forall p \in M$, 有 $d\varphi_p(X_p) = Y_{\varphi(p)}$, 则称 $X \in \Gamma(TM), Y \in \Gamma(TN)$ 是 φ -相关的. 求证:

- 对任意 $g \in C^\infty(N)$, 有 $X(\varphi^*g) = \varphi^*(Yg)$;
- 若 X_i, Y_i 是 φ -相关的, $i = 1, 2$, 则 $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$ 是 φ -相关的;
- 若 $\gamma : I \rightarrow M$ 是 X 的积分曲线, 则 $\varphi \circ \gamma : I \rightarrow N$ 是 Y 的积分曲线.

Proof. 1. $\varphi^*g \geq g \circ \varphi$, $\varphi^*(Yg) = (Yg) \circ \varphi$, 因此只需要证明

$$X_p(g \circ \varphi) = Y_{\varphi(p)}g$$

由链式法则

$$X_p(g \circ \varphi) = d(g \circ \varphi)_p(X_p) = dg_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X_p))$$

由 φ -相关性 $d\varphi_p(X_p) = Y_{\varphi(p)}$, 得到

$$X_p(g \circ \varphi) = Y_{\varphi(p)}g$$

2. 注意到上面的推导事实上给出了 φ -相关性的等价形式, 我们只需要

$$[X_1, X_2](\varphi^*g) = \varphi^*([Y_1, Y_2]g).$$

对于任意的 $g \in C^\infty(N)$ 成立. 事实上

$$\begin{aligned}
 [X_1, X_2](\varphi^*g) &= X_1(X_2(\varphi^*g)) - X_2(X_1(\varphi^*g)) \\
 &= X_1(\varphi^*(Y_2g)) - X_2(\varphi^*(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*(Y_1(Y_2g)) - \varphi^*(Y_2(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*(Y_1(Y_2g) - Y_2(Y_1g)) \\
 &= \varphi^*([Y_1, Y_2]g)
 \end{aligned}$$

因此 $[X_1, X_2], [Y_1, Y_2]$ 是 φ -相关的.

3. 设 $\gamma : I \rightarrow M$ 是 X 的积分曲线, 则

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$$

由链式法则

$$(\varphi \circ \gamma)'(t) = d\varphi_{\gamma(t)}(\gamma'(t)) = d\varphi_{\gamma(t)}(X_{\gamma(t)}) = Y_{\varphi(\gamma(t))}$$

因此 $\varphi \circ \gamma$ 是 Y 的积分曲线.

□

Exercise 8.3

关于 Foliation 求证:

1. 若 $\mathcal{F}$ 是一个叶状结构, 则 $\mathcal{F}$ 的叶的切空间在流形 M 上构成一个对合分布 $\mathcal{D}$;
2. 反之, 若 $\mathcal{D}$ 是一个可积分分布, 则 $\mathcal{D}$ 的极大连通积分流形在 M 上构成一个叶状结构;
3. 设 M 和 N 均为光滑流形, 且 $F : M \rightarrow N$ 是一个光滑淹没, 证明: M 的非空水平集的连通分支构成 M 的一个叶状结构.

Proof. 1. 任取 $\mathcal{F}$ 的叶 L . 任取 $X, Y \in \Gamma(TL)$. 任取 $p \in L$, 存在 p 附近的一个 $\mathcal{F}$ 的 flat chart (U, φ) . 使得 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 cube, $L \cap U$ 是形如 $x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n$ 的 k -slices 的可数并. 从而

$$T(L \cap U) = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\}$$

由于

$$\left[\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right] = 0$$

故

$$[T(L \cap U), T(L \cap U)] \subseteq T(L \cap U)$$

由于 p 是任取的, 且李括号是局部的算子, 故 $[TL, TL] \subseteq TL$. TL 是对合的. 因此 $\mathcal{F}$ 的叶的切空间在 M 上构成对合分布.

2. 任取 $p \in M$, 由 Frobenius 定理, 存在一个包含了 p 的 flat chart $(U, (x^i))$, 使得

$$\mathcal{D}|_U = \text{span} \left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^k} \right\}$$

对于每个 $p \in M$, 我们定义 L_p 为经过 p 的 $\mathcal{D}$ 的极大积分流形, 那么显然

$$\mathcal{F} := \{L_p : p \in M\}$$

构成 M 的一个分划. 要证明 $\mathcal{F}$ 是一个 Foliation, 只需要说明每个 flat chart (U, φ) 也是 $\mathcal{F}$ 的 flat chart. 考虑交集 $L_p \cap U$, 视 L_p 为浸入子流形, 赋予使得包含映射 $\iota : L_p \hookrightarrow M$ 连续的拓扑, 故 $L_p \cap U$ 是 L_p 的开子集. 将 $L_p \cap U$ 分解为连通分量的无交并

$$L_p \cap U = \coprod_{\alpha \in \Lambda} S_\alpha$$

有 $\mathcal{D}|_U$ 的局部结构和积分流形的唯一性, 每个 S_α 必为一个 slice

$$\{x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n\}$$

由于 L_p 满足第二可数公理, 这些互不相交的非空开集族至多可数, 故 $L_p \cap U$ 为至多可数多个 slices 的并. 因此 $\mathcal{F}$ 满足 Foliation 的定义.

3. 由于 F 是淹没, 任取 $q \in N$, $F^{-1}(q)$ 是 M 的 $k = n - m$ 维浸入子流形. 由局部淹没定理, 任取 $p \in M$, 令 $q = F(p)$, 存在 p 的坐标卡 (U, φ) 和 q 的坐标卡 (V, ψ) , 使得

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^n) = (x^{k+1}, \dots, x^n)$$

由此可知, 在 U 中, F 的水平集 $F^{-1}(y)$ 由方程组

$$x^{k+1} = c^{k+1}, \dots, x^n = c^n$$

确定. 我们就定义 $\mathcal{F}$ 为所有 $F^{-1}(q)$ 的连通分支的并. 则每个 $L \in \mathcal{F}$ 就如上述而言是一些 slices 的并. 这表明 (U, φ) 就是 $\mathcal{F}$ 的 flat chart. 因此 $\mathcal{F}$ 是一个 Foliation.

□

Exercise 8.4

设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上由向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial z}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial y}$$

生成的光滑分布.

- 找出 $\mathcal{D}$ 的经过原点的积分流形;
- $\mathcal{D}$ 是对合的吗? 由上题结果解释为何有这种现象.

Proof. a). 若 S 是 $\mathcal{D}$ 的一个积分子流形, 则在 S 上, 我们有

$$[X|_S, Y|_S] \in T_p S = \mathcal{D}_p = \text{span}\{X_p, Y_p\}, \forall p \in S$$

在 $\mathbb{R}^3$ 上计算

$$\begin{aligned} [X, Y] &= [\partial_x + yz\partial_z, \partial_y] \\ &= [\partial_x, \partial_y] + [yz\partial_z, \partial_y] \\ &= 0 + (yz\partial_z\partial_y - \partial_y(yz\partial_z)) \\ &= yz\partial_z\partial_y - \left(\frac{\partial yz}{\partial y}\partial_z + yz\partial_y\partial_z\right) \\ &= -z\partial_z \end{aligned}$$

通过比较系数可知,

$$[X, Y]_p \in \text{span}\{X_p, Y_p\}$$

当且仅当 $z = 0$. 事实上, $\Sigma := \{z = 0\}$ 正是 $\mathcal{D}$ 过原点的积分子流形, 我们注意到

$$T_p \Sigma = \text{span}\{(\partial_x)_p, (\partial_y)_p\} = \text{span}\{X_p, Y_p\}, \quad \forall p \in \Sigma$$

- 不是对合的, 上面的结果表明了 $[X, Y]$ 会在 $z \neq 0$ 的地方产生一个纯 z 方向的向量场, 但是 X, Y 的任何线性组合都无法抵消 ∂_x 和 ∂_y , 得到这样一个纯 ∂_z 的方向.

□